

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz mobilną według wskazań. Wykonaj testy aplikacji konsolowej, zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsola*, *mobilna*, *testy*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) spakuj do archiwum. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie pliki źródłowe, których treść była modyfikowana, plik wykonywalny, jeśli jest to możliwe oraz spakowane archiwum. Testy aplikacji konsolowej oraz zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie testu umieść w folderze *testy*.

Część I. Aplikacja konsolowa

Napisz program sortujący tablicę metodą bąbelkową. Założenia do programu:

- Program wykonywany w konsoli.
- Obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym, jeden z: C++, C#, Java, Python.
- Sortowanie odbywa się rosnąco, nie wykorzystuje gotowych funkcji do sortowania oraz zamiany miejscami elementów.
- Sortowana jest tablica 100 pseudolosowych liczb całkowitych.
- Wszystkie elementy posortowanej tablicy są wyświetlane na ekranie, oddzielone dowolnym separatorem, poprzedzone znaczącym komunikatem.
- Sortowanie odbywa się w funkcji, której argumentem jest tablica, funkcja nie zwraca wartości.
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.
- Program główny powinien zawierać test działania funkcji sortującej, który jest opisany w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze *konsola* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja mobilna

Wykonaj aplikację mobilną za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym oraz uruchom ją w dostępnym emulatorze systemu mobilnego. Aplikacja służy do zarządzania ustawieniami czcionki.